➨2. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим СЛАУ $Ax = b$: $\det A \neq 0$
(СЛАУ имеет единственное решение)
и запишем расширенную матрицу системы:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right)$$

Прямой ход: преобразование исходной СЛАУ $Ax = b$ в эквивалентную систему $Cx = y$:

$$(C|y) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & c_{12} & \cdots & c_{1n} & y_1 \\ 0 & 1 & \cdots & c_{2n} & y_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & y_n \end{array}\right)$$

где C – верхняя треугольная матрица с единицами на главной диагонали.

Обратный ход: последовательное нахождение неизвестных $x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1$ из системы $Cx = y$.

Прямой ход (алгоритм):

<u>*Шаг 1:*</u> $a_{11} \neq 0$ – главный элемент *1*-го шага;

исключим неизвестное x_1 из уравнений с номерами $i = \overline{2, n}$, для этого разделим *1*-е уравнение на $a_{11} \neq 0$ и вычтем из *i*-го $(i = \overline{2, n})$ уравнения *1*-е уравнение, умноженное на a_{i1} $(i = \overline{2, n})$;

<u>*Шаг 2:*</u> $a_{22}^{(1)} \neq 0$ – главный элемент *2*-го шага;

исключим неизвестное x_2 из уравнений с номерами $i = \overline{3, n}$, для этого разделим *2*-е уравнение на $a_{22}^{(1)} \neq 0$ и вычтем из *i*-го $(i = \overline{3, n})$ уравнения *2*-е уравнение, умноженное на $a_{i2}^{(1)} (i = \overline{3, n})$;

<u>Шаг (n-1):</u> $a_{n-1,n-1}^{(n-2)} \neq 0$ – главный элемент *(n-1)*-го шага;

исключим неизвестное x_{n-1} из уравнения с номером $i = n$, для этого разделим *(n-1)*-е уравнение на $a_{n-1,n-1}^{(n-2)} \neq 0$ и вычтем из *n*-го уравнения *(n-1)*-е уравнение, умноженное на $a_{n,n-1}^{(n-2)}$;

<u>Шаг n:</u> $a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$; разделим *n*-е уравнение на $a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$.

Обратный ход (алгоритм):

из *n*-го уравнения находим неизвестное $x_n = y_n$,

затем в *(n-1)*-е уравнение подставляем найденное значение x_n и вычисляем $x_{n-1} = y_{n-1} - c_{n-1,n}x_n$ и т.д.

Расчетные формулы обратного хода:

$$x_n = y_n,$$

$$x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^{n} c_{ij} x_j\,, \qquad i = (n-1), (n-2), \cdots, 1.$$

Ограничение метода: предположение $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$;

если $a_{kk}^{(k-1)} \approx 0$, то в процессе вычислений возможен неконтролируемый рост погрешности.

- Метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу эквивалентен применению метода Гаусса к системе, в которой на каждом шаге исключения неизвестного осуществляется перестановка уравнений.

На k-ом шаге исключения найдем наибольший по модулю коэффициент при неизвестном x_k:

$$a_{mk}^{(k-1)} = \max_{k \le i \le n} \left\{ \left| a_{ik}^{(k-1)} \right| \right\}$$

и осуществим перестановку уравнений с номерами k и m.

Затем выполним исключение неизвестного x_k согласно описанному выше алгоритму.